Alkánok

A gyertya égésének nyomai



korom → szén

vízpára → hidrogén

Miből állhat a gyertya anyaga?

Metán

Anyag	Képlet	M (g/mol)	Kapcsolat
Metán	CH_4	16	földgáz · konyhai gázégő



jellemzően 80–98% metán

Propán-bután



Adat	Érték
Képletek	C_3H_8 · C_4H_{10}
Forráspont	propán −42 °C · bután −0,5 °C
Felhasználás	gázpalack · kempingfőző
A palackban	nyomás miatt folyadék

Bután

C_4H_{10}

öngyújtó üzemanyaga

szobahőmérsékleten gáz · a tartályban nyomás alatt



Paraffin



C_{18} feletti alkánok

a gyertya anyaga

szobahőmérsékleten szilárd · olvadáspont kb. 50–60 °C

Benzin, gázolaj, bitumen

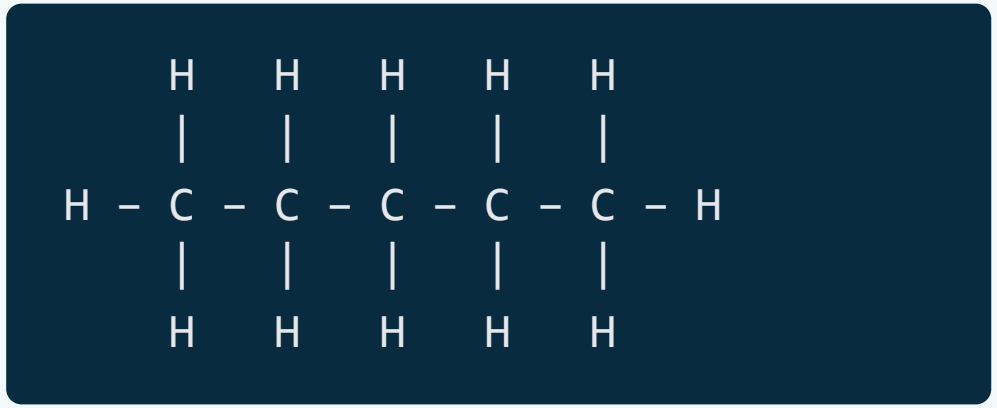
Termék	Felhasználás
benzin	üzemanyag
gázolaj	üzemanyag
bitumen	aszfalt



Meghatározás:

Telített, nyílt láncú szénhidrogének

Pl. C_5H_{12}



- csak egyszeres kötés
- nyílt lánc
- csak szén és hidrogén

Általános képlet

C_nH_{2n+2}

$M = 14n + 2$ g/mol

n = a szénatomok száma

Homológ sor

Alkán	Képlet	M (g/mol)
Metán	CH_4	16
Etán	C_2H_6	30
Propán	C_3H_8	44
Bután	C_4H_{10}	58
Pentán	C_5H_{12}	72
Hexán	C_6H_{14}	86

Folytasd 12 C atomig!

Az alkánok homológ sorának tagjai csak egy -CH_2- (*metilén*) csoportban különböznek.

metán	CH_4
etán	$CH_3–CH_3$
propán	$CH_3–CH_2–CH_3$
bután	$CH_3–CH_2–CH_3$
pentán	$CH_3–CH_2–CH_3$
hexán	$CH_3–CH_2–CH_3$

A propán összetétele

$M(C_3H_8) = 3\times12 + 8\times1 = 44$ g/mol

C: 36/44 = 0,818 → 81,8%

H: 8/44 = 0,182 → 18,2%

ellenőrzés: 81,8 + 18,2 = 100%

- Ugyanez butánra — mennyi a szén tömeghányada?

01 Mitől telített egy szénhidrogén?

02 Mi a homológ sor differenciája, és miért éppen annyi?

03 Melyik tartalmaz több szenet 1 g anyagban: a metán vagy a bután?

Összefoglalás

- telített, nyílt láncú szénhidrogén
- C_nH_{2n+2} · M = 14n + 2 g/mol
- Δ = 14 g/mol
- Az első 12 tag a homológsorból

